

Кейс «Альфа-будущее»

Архитектура решения и продуктовые стратегии

Mobile-first веб · paper-брокер · правила выше ИИ

ЦА 18-26 · первый осознанный взнос от 100 ₽ · LQDT

Сводка по репозиторию alfa_invest · август 2026

1. Зачем этот документ

Документ собирает в одном месте продуктовую стратегию, архитектурные решения, гипотезы персонализации, правовой контур и то, как это реализовано в демо. Источник правды по архитектуре — папка `architecture/` (точка входа `architecture/README.md`). Кейс описан в `docs/project.md`, фиксация MVP — `docs/mvp.md`, глоссарий — `CONTEXT.md`, когорта — ADR-0002. Это не прод Альфа-Банка, а кликабельная оболочка «как банковское приложение».

Северная звезда кейса: доля клиентов 18–26 с первым осознанным взносом за 90 дней после показа фиши. Бизнес-цель формулировки кейса: +10% конверсии открытия инвестиционного счёта за год.

2. Проблема и позиционирование

2.1. Рыночный контекст

За десять лет розничные инвестиции стали массовыми. Экономически активная молодёжь знает акции, облигации, вклад, инфляцию и риск потери денег. Барьер не в азбуке рынка, а в первом взносе: нет практики, доход нестабильный, страх «ошибиться раз и навсегда». Типичный путь конкурентов: баннер «инвестиции» → открытие счёта → витрина бумаг → опционально обучение. Слабое место — персонализация и объяснение риска до покупки. Белое пятно: первый шаг из повседневного сценария банка (кэшбэк, остаток, копилка) плюс «почему именно это» без обещания доходности.

2.2. Боли, барьеры, мотивации

Боли	Барьеры	Мотивации
Знаю про акции — не знаю, с чего начать	Страх потери при первом взносе	Защита от инфляции мелкой суммой
Доход скачет, «это не для меня»	Нет практики, только теория	Привычный мобильный банк
Боюсь ошибиться навсегда	Витрина акций вместо первого шага	Понятный «зачем» без обещания заработка

Целевой первый шаг (First Conscious Contribution): осознанный взнос от 100 ₽ в консервативный инструмент (фонд денежного рынка или облигационный БПИФ) после короткого обучения и объяснения выбора. Это снимает страх «я не умею», а не учит азбуке рынка.

3. Когорта и возрастной контур

ADR-0002 (accepted, 18 августа 2026, заменяет ADR-0001 18–24). Working Cohort — экономически активная молодёжь РФ 18–26: студенты, выпускники, начинающие специалисты. Нет инвестсчёта или счёт пустой. Профиль: переход к самостоятельности, нестабильный доход, живут в мобильном банке, знания есть, практики нет. 14–17 — Minor Contour, не GTM и не вход MVP (нет родительского контура). 27+ могут пользоваться фишей, но не входят в северную звезду кейса. Age Gate: отказ младше 18 (в коде экран «Пока нельзя»).

Срезы 18–21 (учёба, стипендия/подработка, страх маленькой суммы) и 22–26 (выпуск/джун, кэшбэк и копилка, цель подушка / не съела инфляция / поездка) — это сору, не отдельные модули и не разные бэкэнды.

Демо-клиент: Аня, 21 год, female, cohort 18–26, остаток 12 450 ₽, кэшбэк 780 ₽, копилка 3 200 ₽, зарплатный признак есть, инвестсчёта нет. Логина нет — GET /api/me всегда отдаёт этот

профиль (возраст можно подменить DEMO_AGE).

4. Продуктовые стратегии и гипотезы

Три гипотезы GenAI из кейса. Приоритет MVP: гипотеза 2 плюс кусок гипотезы 1. Проверка задумана как кликабельный прототип + диалог с ИИ + опрос 15–20 человек когорты. Сигналы: клик по точке входа, доходимость обучения, открытие счёта, первый взнос.

Стратегия А. Первый шаг на сдачу (гипотеза 1)

Проблема: «мало денег». Ассистент предлагает сумму из кэшбэка или свободного остатка в фонд денежного рынка и объясняет, почему сумма безопасна для бюджета. Эффект: первый взнос. Сложность: средняя. В MVP это баннер/виджет («свободные 700 ₽ после кэшбэка»), старт с LQDT от 100 ₽, Bank Context (остаток, копилка, кэшбэк) без сырой ленты трат. Should, не must.

Стратегия В. Почему именно это (гипотеза 2, ядро MVP)

Проблема: не понимают выбор и риск. Цель (подушка / гаджет / поездка) → три учебных вопроса риска (горизонт, приоритет, сумма) → один инструмент и две альтернативы простым языком. Эффект: осознанность и меньше отказов. Сложность: средне-высокая. Карточка продукта: LQDT плюс альтернативы SBGB и FXRU. Текст «почему» пишет Ollama по уже выбранному продукту, модель не назначает бумагу.

Стратегия С. Тренер привычки на 4 недели (гипотеза 3)

Проблема: нет привычки. Микроуроки и напоминание регулярного взноса без давления на риск. Эффект: повторный взнос. Сложность: ниже средней. В демо: академия, калькулятор сложного процента как учебная модель (явно «не прогноз»), пульс, rareg-повторы сделок. Полноценный 4-недельный тренер и push в репо не доведены.

Стратегия D. Гибрид персонализации, не чёрный ящик

- Eligibility Rules выбирают допустимый продукт: возраст, риск, горизонт, квалификация, запреты ЦБ. Правила выше модели.
- Bank Context влияет на сумму и формулировку цели: остаток, копилка, кэшбэк, признак регулярного дохода.
- Explanation Сору: генеративный ИИ пишет только «почему выбрано это, а не альтернативы» по уже отобранному продукту.
- ИИ не назначает рисковый актив и не обещает доходность. Перед показом — фильтр формулировок (system prompt + продуктовый контекст отдельным сообщением).

Стратегия Е. Консервативный первый шаг, полный брокер как учебный контур

Первый заход — LQDT (фонд денежного рынка). Акции в каталоге есть, но с бейджем риска, не как первый шаг. Это сознательный компромисс с «гриля»: каталог как полный брокер-демо на стабах, чтобы после взноса человек мог пощупать бумагу, стакан и свечи без реальных денег. Won't: маржа, крипта, обещание доходности, выбор актива промптом, отдельное приложение-стартап.

Стратегия F. ИИ только объясняет и чатит

Продуктовое правило зафиксировано в architecture/README.md: выбор продукта — правила + UI, не модель. Агент обязателен как помощник, но ордер модель не ждёт. Нет Ollama — честный офлайн-текст, UI агента не прячем. История чата на бэке не хранится: фронт шлёт

messages в POST /api/agent/chat. think: false / пустой блок think в Modelfile — иначе модель уходит в цепочку рассуждений и пустой content.

Стратегия G. Спокойный тон вместо давления

Нет «успей купить». Обучение до сделки. Учебный риск-квиз не имитирует тест Банка России. Геймификация без лутбоксов и денежных розыгрышей (риск 244-ФЗ). Награды детерминированные (прогресс уроков). Empty state — плачущий маскот, не FOMO.

Стратегия H. Данные и локализация

Персональные данные граждан РФ не собирать и не хранить на зарубежном аналитическом/облачном SaaS (152-ФЗ ст. 18). Ollama и стабы — локально. В MVP нет сырой ленты трат, только агрегаты Bank Context. Фича встраивается в контур банка, не живёт отдельным стартапом.

Стратегия I. Конкурентное отличие

На рынке: БКС (сканер, покупка с карт), Альфа-прод (PRO API, Альфа-индекс, робот-советник), ВТБ (заявки до отмены, IPO), Финам (теханализ), Сбер (простота ПИФов). Наше отличие не в терминале и не в роботе, который сам балансирует портфель, а в первом шаге из банка: маленькая сумма, объяснимый консервативный продукт, учебный рарег после вноса. Не копируем 150–200 экранов Т-Инвестиций: 6 хабов + дочерние.

5. Ограничения, MoSCoW и этика

Класс	Содержание
Must	Возраст 18+, дисклеймеры на уровне продукта (не в каждом пузыре чата), без обещания доходности, объяснимость, правила выше ИИ
Should	Сумма из остатка/кэшбэка, живой Ollama
Could	Родительский контур для <18 (сейчас Age Gate отказ)
Won't	Акции как первый шаг, крипто, маржа, отдельное приложение, выбор бумаги промптом, тёмная тема / liquid glass

Риски и снятие

Риск	Как снимаем
Манипуляция новичком	Только консервативный первый шаг, сравнение альтернатив
Обещание доходности, <18	Шаблоны, Age Gate, согласие родителя в будущем контуре
Давление «успей купить»	Спокойный тон, учёба до сделки
Галлюцинации ИИ	Правила выше модели, узкий system, контекст продукта отдельно, fallback
Лишняя персоналка	Агрегаты, не лента трат; локальный инференс
Фишинговые «рекомендации»	Только внутри приложения банка

6. Архитектура текущего MVP

6.1. Формат и стек

Отдельный mobile-first веб (Vite + React 19 + TypeScript + React Router), рамка телефона ~390 px, светлая тема, акцент #EF3124, шрифт IBM Plex Sans. API: FastAPI + uvicorn. Портфель в

RAM процесса. Рынок и клиент — стабы. Vite проксирует /api на 127.0.0.1:8000. CORS открыт для демо.

Поток: онбординг маскота → портфель / каталог / сделка / пульс / учёба / агент.

6.2. Слои

Браузер → web (Vite) → api (FastAPI) → stubs/alfa (профиль), stubs/market (инструменты, свечи, стакан, новости), stubs/portfolio (paper-счёт) → Ollama bonsai-8b:latest (чат) или fallback-текст.

6.3. Карта репозитория

Путь	Роль
web/	UI
server/main.py	HTTP API
server/stubs/alfa.py	Профиль Ани
server/stubs/market.py	Каталог, котировки, OHLC, стакан, демо-новости
server/stubs/portfolio.py	Paper-портфель и заявки
server/ollama_client.py	Чат + fallback
Modelfile	Локальная bonsai-8b, пустой think
architecture/	Живая архитектура
docs/	Кейс, MVP, ADR, этот PDF

6.4. HTTP API

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/health	API ok + статус Ollama
GET	/api/me	Профиль
GET	/api/portfolio	Кэш, позиции, onboarded, goal
POST	/api/onboard	{ goal } — флаг онбординга
GET	/api/operations	Лента сделок и комиссий
GET	/api/instruments	?q=&kind=all stock etf conservative
GET	/api/instruments/{ticker}	Карточка, sparkline, candles, book, metrics
POST	/api/orders	paper buy sell
POST	/api/agent/chat	Ollama или fallback
GET	/api/pulse	Посты
GET	/api/academy	Уроки

6.5. Paper-ордер

- Старт: cash = 10 000 ₽, позиции пустые, onboarded = false.
- Исполнение сразу по текущей цене стаба (рынок). Limit в модели есть, демо бьёт по рынку. Нет биржи и очереди.
- Комиссия: max(0,05% от суммы, 1 ₽), списывается отдельно, пишется в операции.
- Buy без денег / sell сверх позиции → 400.

- Средняя цена позиции пересчитывается при докупке. `day_pnl` в снимке — `vs avg`, не «за календарный день».
- Рестарт `uvicorn` обнуляет счёт. Флаг онбординга на сервере тоже; клиент может остаться внутри из-за `localStorage` `alfa-onboarded`.

6.6. Рынок-стаб

Инструменты: LQDT, SBGB, FXRU (conservative ETF); SBER, GAZP, YDEX, VTBR (акции); TMOS (индексный ETF). Свечи: OHLC на 24 дня, последняя `close` $\approx$ текущая цена; UI режет 7/14/24. стакан: 8 уровней `bid/ask` вокруг цены, подписи что это чужие заявки «сейчас». Демо-новости привязаны к тикерам, явно учебные.

6.7. ИИ-агент

Модель по умолчанию `bonsai-8b:latest` (OLLAMA_MODEL), URL `http://127.0.0.1:11434`. `num_predict` 96, `num_ctx` 1024, `temperature` 0.3, таймаут чтения 240 с, `keep_alive` 30m. System: когорта 18–26, не лекция «что такое акция», без обещания доходности, не выбирать бумагу, не имитировать тест ЦБ, без юрхвоста в ответе, обращение по имени и роду. Блок клиента из `get_me()`. Контекст продукта (онбординг LQDT) вставляется отдельным `user`-сообщением [Контекст продукта]. Форс-fallback: OLLAMA_URL на закрытый порт. Профиль показывает офлайн.

6.8. Клиентское состояние

Ключ	Где	Смысл
<code>alfa-onboarded</code>	<code>localStorage</code>	'1' после прохождения или пропуска
<code>academy-done</code>	<code>localStorage</code>	JSON прогресса уроков; API всегда <code>done: false</code>

7. Пользовательский путь и экраны

7.1. Онбординг /onboarding

- Пока нет `localStorage` и серверного `onboarded` — редирект на онбординг с любого пути.
- Привет маскота `hello`, кэшбэк с карты.
- Цель: подушка / гаджет / поездка (маскот `type`).
- Три вопроса: горизонт, приоритет, сумма (учебный квиз, не тест ЦБ).
- Карточка LQDT + альтернативы SBGB / FXRU; «почему» от Ollama или fallback.
- Сумма взноса, покупка LQDT (`buy`), `paper-order`. Пропуск тоже ставит `onboarded`.

7.2. Хабы после гейта

Экран	Что
Портфель /	Сумма, кэш/бумаги, баннер первого шага, плитки, активы, движение рынка, сегодня
Каталог /catalog	Поиск, чипы, список; баннер консервативных фондов
Пульс /pulse	Лента постов с тегами
Учёба /learn	Микроуроки; /learn/compound — калькулятор сложного процента
Профиль /profile	Карта/кэшбэк/копилка, статус Ollama, вход в агента

7.3. Дочерние окна (таббар скрыт, стрелка в красной шапке)

/instrument/:ticker — свечи, стакан, метрики, Купить/Продать. /buy/:ticker — заявка, ?side=sell. /operations — лента. /analytics — PnL, покупки/продажи/комиссии, состав. /agent — мессенджер. /pulse/:id, /learn/:id. parentOf() задаёт назад: инструмент/покупка → каталог, агент → профиль, операции/аналитика → портфель.

7.4. Маскот и дизайн

hello — речь, онбординг, пульс, учёба. sit-in-front-of-computer — ввод, квиз, заявка. buy — подтверждение покупки. crying — empty state. avatar — чат. Шапка заливка #EF3124, «АЛЬФА ИНВЕСТИЦИИ». СТА красные, радиус ~10 px, без теней и стекла. Свечи: зелёный вверх, красный вниз. На узком экране телефон на весь viewport.

8. План распределённой системы (упражнение, не прод)

architecture/distributed.md: слои «как на много пользователей», крутится локально в Docker Compose. Не лям RPS. Сейчас один FastAPI, портфель в RAM, один клиент без логина, Ollama сбоку.

Тема	Решение
Сделки	Paper, исполнение сразу в API, без matching engine
Юзер	В проде SSO банка. Здесь user_id «уже после логина»
Правда	Один Postgres: юзер, кэш, позиции, ордера, операции, каталог, пульс, академия
Котировки	Redis last/стакан/sparkline. Пишет API при старте или cache-miss
Деньги	numeric, не float
Агент	Профиль gru в Compose, api без depends_on Ollama
Не брать	Kafka, k8s, nginx, второй инстанс API, лента MOEX

Каталог ≠ котировка: меню редко — Postgres; табло часто — Redis. Пропажа Redis допустима (перегреть из стаба). Пропажа Postgres — потеря счёта, недопустима. Volume только у Postgres. Путь от MVP: 1) Postgres + user_id, убрать in-memory; 2) сиды каталога и контента; 3) Redis; 4) docker-compose.yml; 5) профиль Ollama.

9. Контур Альфа PRO WebSocket API (ориентир на прод)

В architecture/alfa-bank-api.md лежит спецификация PRO WebSocket API Альфа-Инвестиций (локальный терминал, роутер ws://127.0.0.1:3366/router/). Это не то, чем ходит MVP: демо сидит на REST-стабах. Документ нужен как карта, чем заменять стабы при встройке в банк.

- Роутер: RoutingRequest / RoutingError. Команды listen, unlisten, broadcast, register, unregister, request, response.
- Каналы: шина (много подписчиков) и сервис-респондер (один обязан отвечать).
- Публикация табличных сущностей на #Data.Bus.<EntityType>.
- Сервисы терминала покрывают портфель, заявки, котировки, справочники — будущий контракт вместо server/stubs/.
- Открытый PRO API у прода — киллер-фича автоматизаторов; наш кейс его не дублирует, а учит первого взноса до робота.

10. Правовая стратегия

Сводки в `architecture/pravovaya-baza-*.md`. Не юридическая консультация: перед запуском сверка с актуальной редакцией и юристом по финансовому праву.

Водораздел: пока продукт — образовательный симулятор с виртуальными деньгами и без персональных инвестрекомендаций, он вне лицензирования ЦБ как брокер/советник. Реальные сделки или индивидуальные советы («тебе стоит купить») — другой режим: 39-ФЗ ст. 6.1, реестр инвестсоветников, для сложных инструментов — тест неквала ст. 3.1. Поэтому агент запрещает «тебе стоит купить» и выбор бумаги.

Норма	Как это ложится на наше решение
39-ФЗ квалификация и тест неквала	Учебный квиз явно не тест ЦБ; system запрещает имитацию квалификации
39-ФЗ ст. 6.1 инвестконсультирование	Правила выбирают продукт; ИИ только объясняет уже выбранное
152-ФЗ ПДн и ст. 18 локализация	Нет зарубежного SaaS аналитики; Ollama локально; <18 не пускаем
436-ФЗ маркировка	Образовательный контент; темы риска — консервативно
38-ФЗ ст. 28 реклама финансов	Не обещать доходность; калькулятор сложного процента подписан «не прогноз»
244-ФЗ азарт	Нет лутбоксов и денежных призов за случайный исход
149-ФЗ информация	Пульс — контент банка, не пользовательская соцсеть
Магазины приложений	Демо — веб; прод в банке не отдельный стор-рейтинг
Стратегия ЦБ до 2030	Поведение и привычка, не только знания — совпадает с First Conscious Contribution

11. Метрики и промо

Воронка: показ виджета → старт → обучение → риск-профиль → выбор → счёт → первый взнос → повтор за 30 дней. А/В: виджет против текущего пути «Инвестиции» — в репозитории не реализован. Промо-сообщение: «Знаешь, что такое вклад и риск. Первый шаг — маленькая сумма, без обещания заработка».

В коде метрики ещё не инструментированы. Это продуктовый контур кейса, не дашборд.

12. Что сознательно не делали

- Свечной зум, realtime-стакан, живая биржа, matching engine.
- Соцсеть блогеров, налоговые отчёты, маржа, крипто, тёмная тема.
- Отдельное приложение, обещание доходности, выбор актива промптом.
- Родительский стоп-кран (Could). Kafka/k8s «для красоты слайда».

13. Как запустить демо

Терминал 1: `source .venv/bin/activate && cd server && uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000`

Терминал 2: `cd web && npm run dev`

Открыть `http://127.0.0.1:5173`

Ollama: `ollama create bonsai-8b -f Modelfile && ollama serve`. Выключить модель только для приложения: `OLLAMA_URL=http://127.0.0.1:1` перед `uvicorn`.

14. Краткая формула решения

Когорта 18–26 знает рынок и боится практики. Мы не учим азбуке и не даём робота-советника. Мы берём банковский контекст, правилами кладём человека в LQDT от 100 ₽, моделью объясняем почему не акции, затем даём учебный брокер, чтобы привычка появилась на бумаге, а не на страхе. Архитектура сегодня — один процесс и стабы. Архитектура завтра — Postgres как правда, Redis как табло, SSO банка, тот же запрет «ИИ не выбирает бумагу». Право держит продукт в зоне симулятора, пока нет реальных поручений и персональных рекомендаций.